

A Packing of 63 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 63 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.394158. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.393180, obtained by deleting 1 of the 64 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 63 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.394158 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 63$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.393180, obtained by deleting 1 of the 64 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 63/62 = 2.395161$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N63.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 131 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

399026438835802371456371941784063211359289825424432941670573813305421850

310457027202055091007338856170171483249376970264696131631727922450688939

denominator:

1666666666666691685419213017939280888061661464882827509016919113369350465

409776386424763387291870075312245785015161569207674930120093390771468029

B Coordinates

63 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N63.txt`.

```
-321841334840 -103197279834 9136929949 -112455181157 -454601506309 201850539876 -195480910810 -7334419015 508131098522
-38699693787 188219903136 369461402116 -74248240961 -590606222860 -228118800792 571127757691 -69101350707 261928114517
-15966227506 482011283751 -322774041788 77673269467 -191041152949 -107656392793 -242361165524 -491012683584 251628311492
199998163661 233495572321 -75519924334 24475840604 16204662451 -266197185579 61208642142 -180317111697 -389094925353
-113955219784 464268794256 64665261717 527129640726 102166994633 56095394482 -255357830780 -331603766589 351435899292
230551088496 -135492580818 410317883773 -126365252683 -285973951906 22654229853 253022948255 31232268501 184980365061
-556049540139 -101987187586 239046962818 -7247170375 129060139543 -298201577853 -148934684272 47765101819 602926012189
419158843559 94339779600 197599799856 -313410885180 -386263415353 -131834802621 285790739437 -122828138158 103817354546
-186600012331 330923849976 -192293559039 216250059448 -7944153134 140628478391 -50951235751 -172077847318 214346564502
54871898127 -300851546063 -164805613340 -335343223147 407891354113 60294420530 526957138373 -367112478867 -316218378566
-273893995758 -249996635355 -295966864999 -103604640253 427764647169 -442969742740 14862563369 -152190896063 58997533744
-73507152692 -289675259734 179381445017 460053385181 93058696299 -41363686217 538502211784 406795976374 36364914284
-16940431011 -150333502030 -481785851754 88941110556 192728704679 -112502891497 -85448309727 389587418035 -431270614004
430235736357 -211733118439 -262235689223 225229863660 -71831777313 307560944497 -432773382274 128910937082 -1508292647605
-546795763390 54402358883 224839903565 -291010443302 294847202000 686523703223 117659793004 254514696576 645520791927
-130741718033 -280857784205 393255476661 -282672298631 -13568857493 -135513412167 605035258 -40514497964 110861492381
-385844548224 428766335873 45667651197 495607772847 -485676755008 30005099959 -138650751267 256361349995 -179605772004
-219382291271 -229413893766 278504624577 153953244959 393459739083 -267921082042 3287423410 -135166225308 343406726930
-23362484687 -113065097339 -202233478361 -201460327390 180345852745 143881411187 -303580324898 -434492527694 -295776358663
-131699366961 37304542747 -175957829962 -331573658089 -53320199024 -32922687189 76305127203 -349305027796 -109951982497
-133892620116 113541247097 164038688882 -36585094280 -189532188050 -592015383327 70562841208 118625351086 26350230513
-239666197972 -67509222827 -566411378407 109375133653 -59964258035 71952289861 121221396889 37824461332 114814559740
-18877398994 -329586660548 -157888799461 464352387280 144045954423 334098927258 200862585534 433629715315 61275684760
-204650784063 2539362900080 -350753270074 197468725662 -219668416386 419789863089 -47688310470 86913102666 -400316809663
367875283691 142248615579 236175380207 523146509615 -35628713005 170863235008 -62939958106 122054526816 -544916355830
-278719656122 -345549851926 185192240398 -73308312324 -53437496852 7373492756 525741476781 21440189828 112949219336
370802552877 67324787648 23086785906 22395861167 -414038441982 1993179965 260304339025 375926861489 70351023083
-30150259953 574448020519 238729980449 -169116376642 -15287396277 210081693933 -125112262106 25791302691 -417182778793
-27125592022 166514112047 97182013684 449942542708 -316379282000 -273867803573 306567138607 430629921066 -154365151834
-12170964405 -439095083492 -28115946210 10936058549 -44802582489 638629052 248541380255 95195461803 53804322711
-75788798472 -68126693680 -263088765481 217086218367 473802920415 -84539361060 -70634686264 116514598288 179513342410
534749743993 -346411522099 -196801006586 55549186632 297256028549 -194879930188 -226714973956 416428104275 141026652900
-355231327860 -609012220389 -135151153177 280064911232 -141981703772 494358349918 279951321681 60970898345 -422694917121
-278980424323 11799490621 -589448477865 -493580128502 225315206317 120737460062 -532364001762 496342381921 57997292481
527184878194 57749782103 -204042098525 475346912119 576455689370 -77106273632 -206269049224 -504795899752 137242680389
-131498294809 106499254174 -212810590886 114213837612 368656725105 163282952369 -414701887068 101523230596 -160216737300
-213758872491 140623388928 48101082138 27030379526 -336874838764 -252891193831 -185990487977 11183987131 40506842293
-126740726675 -8310920243 72584783368 -89325564200 -114414020284 71867204555 -207597395788 127060108584 288166747195
-61229097254 -164197958253 498776075119 -247559593307 220644978097 454658723340 143731793176 -159538611863 456221143640
184383965006 331732525107 -218522675970 26694749880 130242680494 445316696537 -263891122524 7661438561 -553291833022
323371100405 138450931823 -197430061165 -74637935470 309573206629 -297089306944 26281390651 -157071924535 192480907016
64096673706 -281619191685 -293413224461 -68222262943 79849394829 -296411351904 -233342162763 -141146390212 30010017179
-55028317478 -389757375333 535771300028 -450238710935 107824974660 17311956610 -258077249025 -162502355611 209882726776
224241412949 -354992862358 173601100688 57160356837 -234727297634 129080271318 220948188216 222274853363 -314395880702
317621227894 -588685620711 -576275811408 385929709932 -106520707825 56779119326 -492079952842 439964568196 27673059278
-289634143326 -362872746124 180142637778 -51620298512 -308980749648 -173549881757 -379554711103 -449597927782 -138446573704
288603227298 -55162070074 310134303367 -215691563289 179509061862 236824761790 209156413546 -205965617515 -366683188477
-251204886178 -174719613473 -75285911741 507186962072 294307528524 230048885189 130295134706 -366820857735 -145979623726
-488704831272 -9676658217 -114781224068 309528426541 -262491214789 316543688245 172486106641 -164268743782 111843162328
164065104011 149890594423 56325566000 -96701352281 -226620499605 -177017152002 323387715542 296455996614 208447358033
-428915446823 -110270349956 -134840686732 355814460130 -55795202333 12023956006 -67189594095 -159130073160 -51167052829
-6794840090 190588470874 74715358831 -293455213317 -146882280349 -10616396877 -215188085445 88347514174 98374272187
-163958477502 -334270657591 198935131176 -370310408549 -131106841039 352787954064 293350967568 334411280187 -243499907297
-111009643834 85454818354 -185780548650 -356591022078 395182063155 -341516117704 227856400740 -220942248652 -533147492717
-188332728590 131557787805 260821083267 -130210947191 -185331020549 -120949905853 -391689542798 361059579066 463867337407
301797337784 53673787561 184895662303 88433350388 633990010992 -38058280991 208062575635 -29810277968 67548878949
204591715565 -172267541978 -374050060946 -116910226427 -82133293086 329246764158 41289424731 534966635192 -323079207261
140081163489 -30641555644 582466933757 -206619799156 81603149333 137693601172 -349786446633 -309068108142 60784065405
-84954171494 -62089092872 -300035226111 -173991214720 130872308925 586981130806 251679847201 1749492513549 142114247873
-474097675535 -73191156361 -292296486304 84347014215 -582694327831 -172180436452 -402411654114 127358000135 -659462049957
70170569097 -65421588543 -41479930948 -93037312520 -40374439590 325084631599 -285871740632 352911547513 273684222797
-155573148274 2425915833 43401961109 107200815717 -81316990431 90491870341 -221604603162 -83763604840 -23337531669
-121301901790 -82716155770 -96231114011 -342847573988 -172841028941 -264011875447 171302999832 89433927500 82766409593
92012434424 -488836423910 58577882002 -1804842033 64552343688 25288666437 457302656624 128183274657 85984097881
-541539148497 -1710691856 242433747189 -59298005964 306164682549 283901979544 55035624910 -387032903812 62658099409
452725789962 -266180243278 210777844360 -154371066534 312039280203 -53271499135 22776623923 -297066353351 400848496244
363054997986 217380534146 -348555865864 -521277143213 194178786749 -58859715136 292516807360 467563704254 -137728106972
```

-429435984426 191148584387 204733887401
293844052923 -417381427661 -103284137355
49954407135 28641136974 -611496967302
-206023390993 -30115936151 -507224977931
120038243273 -15325637331 -299271490477
92326356102 -80273208394 -300441615306
499268220959 295393649893 63491153643
-150520480039 69278013706 -301209905631
-248709882116 455745630495 -53777362477
-526442828219 180258582283 -559477950091
-39569751486 -142683329221 376572044879
63289990868 -450309876481 -183092077686
198469143932 -70867936069 -514961323080
396096869418 571430211651 -180662925249
559135610187 -14886582851 -125841658130
7420071330 184356318660 258838361713
-125438356327 60166519777 -131594991305
130766532941 296640330899 -111313242701
189471992602 -141101713656 -8482971839
-85762425629 300034344456 1748058308
-37449169497 330694568084 290422740336
355689690717 -108030613477 -18895823187
65643339057 -236707423490 -128499866646
-210950877035 -141289426233 149544675230
293018368649 326501630586 -171656136079
-168170554755 -219799405217 -313381406665
16658415816 22024938449 514392028646
410654781296 -771060371854 -230736790983
-74781770640 -402807829940 175642083184
329539771729 98686354763 232050429922
96937261245 7561285196 9239827504
162500753971 22506295986 3584419833771
244297880387 -28098373615 335018743127
155500424833 -677511942392 156593438532
-415562402577 -220917717392 -1198347209
121551538079 -359963303442 -411163995955
-501121691854 -94023892520 126140247056
71414056898 93961228567 199792228242
-98703149587 203741835926 190106601472
196309081801 298009880859 389841811400
-388250117659 628253705108 46583875256
210537240131 -230505667111 69401602421
164708555369 275693887862 5445087876
294035302846 28275841 363989923860
254510651749 293530413406 -99332336854
209939611636 146697910870 114028387409
-531899203797 -166370542079 -122487172551
321472909641 51533070608 -675968427191
44296877569 -426335699884 344612788530
-170432239502 101997212352 -35892462712
334439001347 82632365581 -132714505896
252828497936 -309821541100 120729559942
-191129306836 -216482420410 -619152403998
280318695553 156378954809 -76710746709
218539583476 -254579054606 -211763408428
-274479217930 -211930743802 -320867069432
217308125598 -354861680223 55988379625
-394387441592 214975473311 101530991022
-397542540576 -351356404852 -184007789870
265368607396 116059487 -8783078482
61599723280 136086923102 -247685738893
-313052872388 -192497877062 322239502816
-6636028908 -493987461486 455305453945
-141543266635 -184368793740 20778425138
-374713169192 306240609921 167601152033
202183223096 92951338347 -319914572290
-5450558057 102865943240 -120591792804
-47181270403 63060700114 -341001547143
128800144151 283792035834 5506748464
-108092622509 -16155491301 -200537147805
130628329740 -10189990213 157772799687
-132667948347 -635263917091 458326873974
210800505623 15087305899 -230657001403
516547787155 -379444810961 -373085383057
199957248629 -519906277991 -195050175466
-732086367077 -196777029545 -445313038899
-14972451667 -71662301566 -1773916874
79815091363 -20266727972 250742309634
-11903082442 -87884642013 -3240000405
-557996689153 -261923216002 -161033094903
396595727597 -263878808820 -156870784301
-32230856120 132607338658 -95720990741
194844070095 -254698546791 -235743545686
-69038507603 -93810207778 89106281878
364592936425 -10859553671 11980375337
-178620465660 108344475071 -519713721201
203829035803 15855949584 320093471403
387046388518 1399133609864 -357959738619
331453505855 -1289135515804 -324664184147
117499995013 -13065091049 411053300289
67909402042 33420176233 263300208679
41834584743 72484059742 -93925140636
-36989336213 -695831864260 -96130709321
-25960166338 17738491040 -144708956993
25044160624 -330005436712 -100180831219
511517404986 -99784947277 -5313904606
-262395211943 -70228211211 -239003866033
-275060051850 174524799753 -69691508674
-450346198182 211787380584 -25314841049
35185352894 -126426715202 -186753259716
-176525218558 -464785237258 64728951736
-285565101635 158560841359 125450950256

114571372183 140108389574 138977050836
195369693603 -352885326739 -533988008360
316857239199 279427257990 -168246592864
223176805420 565667140261 -322039010645
-272541601332 34814189380 -644279344273
416588445687 2302085193 307198977327
-206783567977 357462670474 64121342237
114723590496 -24198631821 -445692874517
-339997407778 207284358211 -3246681924
-44098517426 -624161701661 64821366553
70945436042 168408996761 -234798744238
248832720275 229496821876 -255399214513
275508191440 -411308559687 -222103549859
-25918526721 -207018081180 527106247411
105192720731 359672356439 282334378283
411715371969 -14183137806 -279416772847
208726650175 78682581103 92298154182
448671661784 97562334096 78915792731
-445484923832 14964930279 -280355979412
150812715273 199659060261 250184086095
-310344883307 -435583067909 426377762703
-306746777445 59297863952 283832857317
-141339895902 215239785267 -58072595561
-247575855065 36264035050 -534283444
-430289091441 7316951411 410228934006
-318793750719 -409704403598 3142044346
-358235213950 -134584130885 -535818515865
-57143176014 -126373392749 -25711855892
-120009234454 -251964971598 -308244130275
107301631058 291375262878 -13287803106
396028802641 -264631989274 95817217026
338626898954 -297125252801 290408141033
34306141361 -273930802836 -44083116895
-346574968635 -206020526892 -280461809389
315415744628 197185628067 212688753580
-100201910571 134938644390 525667499511
19890023718 -420671144524 -93735922298
30883911109 -106753854347 249365831861
252969952423 45648854726 113151339037
-718238412354 156654634018 52126290617
84420329362 184053806422 -130924487088
-46092856265 166985594597 -414954045191
29866556847 184235300998 190754276680
46416639740 190171198078 -5243937061
-254946582177 123850424328 379545953671
44957045641 743948069726 -377495997727
-265831285363 -28849358 -31418107348
113949194256 215519103438 464131825926
-106487078378 378024111621 -346751435114
-341656405523 107401713678 142944332699
-702111819791 -11652857822 -150683584928
92560701243 8144090647 2961630049
64872082134 -12967274275 218332739959
151084510035 218083242577 -385547890436
258689936734 -228348621525 -230625045481
-295990574132 375991974772 345241423497
-174199582316 -38992479719 145369350693
-254202794471 -220002110116 -125627701485
-146622377993 276924915242 -382202988275
219460355219 610119552093 100536809112
-105962467720 -242515929654 243718211632
-385328113248 -291210173811 229670918721
-175822194479 -185451532024 226829150683
-176980617641 -144155640294 -324277855358
161517234863 187360183220 178844771934
-42806293335 444264352625 121006001928
-162490295638 -343421945014 -440534460387
-49530609301 -79612494569 -9052361029
429139012881 -108848797323 143372754246
-47615683815 141677048617 214781317073
-13251480469 -133352637514 374440841338
239479539389 -67012827204 464176887899
221377768350 394131879262 -186165828069
442848899315 -314625927425 -183929567636
137751184536 -441304214802 223856736988
-12412667505 -214774107237 141092260229
253767726165 -120056326775 75019350640
-320359421077 -554356926440 -373726228285
111681264816 361501340474 -392837016609
-265958477409 -9498795627 236918675101
-347935027041 -364644341863 -378243587775
96154474726 -140360708398 392807969662
563603865573 -117613479138 -377882078291
-44444187306 347933145166 -278828693540
-198679998176 198095026219 26984751440
159871709931 -245997040585 183018890007
-35515540435 56557035588 -222546715317
55202293273 114974534479 -142902813546
-479938194272 312477962883 47577376411
116433568388 351385474365 -358178251421
-278832977550 -12130288233 147383286131
393234268154 -42086262153 -361668701202
-123365151307 -196481486255 -62883366446
-135689510937 -338147679432 -122532093653
66458435295 -143188032049 -156906034610
143602589816 9039652966 342434694507
377357642070 -332626170428 -306961489033
234571028460 200339688659 142720078738
154535031692 -25247911115 576337352994
-59728952980 12609078030 -92713675001
-33132141956 -658194768076 34565060109
-639809723518 159626735728 -285063985393

-245087686518 -301335104519 -144455352794
-108708941259 204692505825 -12108391401
490399287540 -234630315498 -160782176150
512930161797 434334602825 -170202794664
-131491684591 217799524129 261305230162
-92716911809 -16722174761 -387544513270
111996485487 -65497319294 -272155993776
12185293876 -332619804741 384408486372
100575723792 70262361557 -72721015936
137374960588 69378463592 173951743755
223011497095 565711493787 270870597379
177678524784 32160274549 202095738245
67065389193 4071431272 -560498506483
-303062089667 435858597013 -139540786144
489264583176 -122066825708 146055520051
-148710115664 -196500146935 53581437114
55301179368 298329250181 -313709648503
-205261027283 -410420694385 -278323025789
-219172936531 -243195584766 -257373914786
64737973922 86700692928 -379046229291
503472169407 -258668277555 -236929990851
241052474816 -4843499984996 323341047891
-17097256101 118182230318 361236173215
-290118641347 248129735604 -181549640789
371617210465 -78772720086 702161374562
479028735822 169587222331 -175570238635
-182688774559 33534044423 -263667977397
169437761386 -110350639018 -423060519045
234015646841 469296558370 54229873957
68532827741 -151198524031 -183665903672
131960682070 -191220542521 312831155320
-562539220050 248115524935 -34125709173
-58885608257 -182204604481 213436675317
-340611012162 -480223384113 -206086720675
171035026026 1671783353638 468912161233
-421639896818 -253081505437 177261292480
235945247467 70037361230 -60161374562
21830412716 377805800247 140559629644
-71408429174 -86226119822 -114434777737
-302676325663 57552747272 -22156370109
357015371156 -68033447598 -240595912999
94569004448 -48037925319 541185836665
-213683354974 362137592201 374417014255
269197072240 -244134801369 -165151482854
384859303749 -260805943549 246349508372
54412162382 290232463269 -331505574230
340115059675 98569478386 -611718825057
68632608621 485784877798 313331872992
370907391499 -352057773488 222723845512
122959105840 -226852657505 -32247365565
128788706183 68497384290 -141555077624
-482926684023 -261083472853 -28577227321
-266130104667 90950519048 166440183916
315527098405 193146548064 194563707280
162675269389 464699344889 -7781252927
-117678193774 166952429974 150039024162
-207067500248 -69146437131 -404245579679
-85653057642 -533426669176 -232140148562
-190774067748 -50205631226 834224177780
223298759038 -437717852132 217739654013
-270407100344 -67779964031 312064512528
-198064568815 346909983867 268904651287
-258916091451 24281401689 134040470796
-769587486304 -31609925416 74433640141
-155042021416 -482323464548 4081299457
72294304618 -9163287528 89684781132
181822662880 -137221560374 224017622890
191918812056 -85605296387 15498222244
33366930236 81132252426 75548662683
-160602575938 -329238564844 -212695440335
-93226137455 145346789903 -751089891578
-356877941740 -202309880 8983746961
541904002783 325107294780 150006823090
-78050604920 223073114278 445345323514
91444266797 -685053152782 173516608435
-439611290370 65401466181 153022901141
56867576816 -133441058194 145671291639
-12801009668 -309982453225 398057473233
31603659261 14315206679 -164777485421
-297102282874 367722599067 5690722182
-245638053277 -158166150331 411928929628
55015489436 -156919128456 -300303207379
-44159850767 -126691320215 -252417812985
-115345273602 -233204102699 -412398020314
-447191706343 39660525423 -1582799610108
-58028610140 -135632310182 -244415166736
321052213413 -235274129818 496026572849
342640920845 219100197657 91520393611
359795207580 101407226542 -182141423689
-76751465035 -397557118140 -42474110152
-527474564222 110161147631 131407958372
-10694253044 -587221274989 6965964114
-173191298380 129385137867 -809675004037
187248449581 -119687839597 -8216732138
-425543134190 -244219683737 206990772995
124305686295 51885049421 -2601923240450
-51914909764 429447297906 311907736181
-113884829496 -87558193493 -147083139506
291902743474 -259717630476 -921673288816
-63348748651 -327234558840 12563952201
789534860159 -94138301855 199492496061
66747131679 -136735273376 27118132254

288180993202 -287637081100 -315081796085
-39258431563 353932063831 -287844922727
20448704536 -31276697712 213505023879
-300785655342 -274315756599 -165446891969
-148423456788 -619553596619 310664836104
-193475810886 -133011624997 -460340020972
166375821279 -208073197074 -267042445155
45890934183 -145233432030 -420789898990
-87678604267 -290137246327 -24050460246
296896291998 -30597998542 -303267816156
87192558542 -173455499946 -198255764657
32204012063 443331783048 -230047331137
182787401570 225002141925 -185497515167
314537817544 -198833413899 -417393564941
248613310775 -172285278990 -185354252708
235393071594 385065739770 -121059096167
114816764426 373711559760 -315559705643
-49629104786 41434053043 2691730911
-161956985477 -153215901604 -272718410791
137166745769 283004326718 353885421077
-129856613567 201813483131 -475550230157
-24176636527 -408794875549 -366345344533
-673303498159 64591714263 -127477794099
464173501161 -159226331084 82895154647
-49664312546 230277398106 18253067787
88750297602 -380116453810 -147498161622
313549344985 -104879212532 382225477076
-90652879566 626850086183 11337398935
273519739336 127166431448 135786189791
156065306095 15231610019 295615379649
-19366802974 -56066273179 188141217775
-98413501631 75214070058 116762933689
-400848419624 -526125329357 186836239017
-180966769851 -19584315273 536418496899
403840719480 160617208649 230584277858
417773284849 -230961726111 -51658650266
272702948047 122812778472 255165585289
-47715128414 137475693031 -427342518165
-487595946194 189873000325 226996968158
15014790150 -88598828261 -6687987397
134608417266 -456782300113 -507934602085
-81029768471 270212054032 278321496220
411978795763 151060681447 154142596775
-152957950839 -196524397563 251084392049
305101172389 589981245706 -254328217609
-38987616174 108971664586 -521547466228
181664231706 232077532646 -62258561803
-164303027149 322197578256 -40045500221
725253494011 -109889200641 115743261833
29345612198 -185894247345 -390922088751
14042885914 -128863800639 -67689311688
-282595831419 333247152522 -215384838087
-30213667378 -171472177872 -135381378208
428110602305 -349517797164 -493823052983
-185763027060 -492846548671 -16753550188
29886737823 160605814987 -136250558893
308998487099 539905464696 52110707601
-234327485175 -182429518864 332967964992
-41502364257 120874866112 -31710827408
289832597215 -337837862567 -234878852628
-339617714562 82688105926 -178058675590
-409967798507 153363590057 -249962375769
57087658534 -26122754986 -77620769134
-174228476671 181231743563 -421907736931
286042823641 215521138004 -229160533090
351364622796 -620304167602 485970700550
-151325579735 -203566928900 -25266941027
609435972624 -112292612917 -93288725230
1419246405 172618523441 48050000263
349888102050 -24807112664 78051011774
219149750037 327957795311 101163642778
572881850098 46497734051 -271649020197
17058642362 -152163424568 93460920393
342638122647 -676704154734 216436546313
-157713786329 -53084096124 -114671066956
-11430615609 99565732556 -207789627421
112672655063 510556826186 -465265687842
222361071858 -423041853 -70587509267
201533547478 433557597255 665736189785
48757099018 8713755711 134092599189
56428498530 157129343631 322987565779
261208807920 -282081278067 -385975094056
-178825947567 39084327770 -751445647536
122463586689 -307360827491 358313665756
-344431242046 168586736898 -86736550400
-109600581957 -446952298880 45346775947
-561352797813 -431010593299 143556178004
162416532313 -274214915663 -31347471276
50679254230 -75977733988 -169518189881
74109068381 -411495413510 -226249493288
454856962923 49859045416 69205342488
-109702844674 -232054470420 123658465412
-296809355401 335430201541 20819776065
311782452594 -249126659301 -19540224496
-18932632144 -201620172466 -161158475355
292171805052 -182762183765 -244064308392
-84569902669 84225365579 -231177531599
-508064013733 -11627122936 -333983164977
-163990748548 20222701458 219837706772
429257728273 216486591404 -488747389770
-126494824767 -158751138142 366723259377
23862162675 -208778427244 -155655159549
-226954403903 -263344293822 -392688269105
-148705601696 -128518427549 -31719099159
-260610750518 -266246287199 149837662964
151576113309 585466027174 64493249118
-136537446354 310600717090 179688020811
-481646520147 415534038134 -309811671703
80453603927 -186967515830 -139412204133
-172600175541 115851711144 221351391658
-231313703300 -92179172986 25947340703
-48911060137 -229245110495 298437629252
-7996842658 35982351680 320700218675
125191913513 -217931548527 208045935812
431273924729 -126284495668 -79487253783
-233142258684 -455214117458 -309216295996
-461675485540 186966080060 203739688967
491935228505 70837250382 105269243874
-391935547911 326671414100 -57545325887
191194492518 531323278793 15426750409
90758228173 376413074592 244345369820
58812917816 226384098553 -453755920082
34814321231 -177882183026 539870889186
290574293364 -274243837202 -219205424184
295837457162 25969627804 -504792554203
-196188240373 120177642492 -174590088588
405282582307 264252999887 486561490230
237628114426 287202475872 15648276491
26837320390 -123275584051 223357553714
-7661814622 -21695687891 45115792744
-336830247089 -416414613308 -56712893437
18440737857 -62255007295 3662145273
268193244630 -680105819852 26746417634
-210877989002 68617673793 -377724710813
-363037017435 280771426752 -30913281785
320496120237 -187463684209 -117176013589
-321483215530 -234126152950 438373517947
64085767170 -49046888432 -229766933925
123347090033 298680824509 412435924870
-172881391137 183986152976 -54435700532
17147588292 26526388426 -37520460699
-339179991550 462646461396 -159037392241
-227238217997 -64025862691 -453365891334
-560542099016 -238967034191 -156081224054
-425435194638 -45197627157 89521698397
-327078003785 -57910829348 311263407595
246478551981 48519092990 -251413161127
5579735625 4192568133 301362140836
95568060002 51870567607 38105912934
257907238984 68555310776 -366620544149
126890528775 -219038664891 -151687525146
-214465932876 -109842859984 -194888457023
285190273163 -111539824365 243774782539
-236508320262 173492304156 -363471365581
229022510423 -524353897181 -208368373338
-538165009939 385528165971 19512409610
73427859201 9119376281 210254425707
74636092209 -65957548387 234735201176
328129851711 376008774632 123091175465
-299089023008 -252206779208 10144173428
-21899552716 178107793291 329006982822
-188560358105 -344626361921 -116055181605
-387092268429 -206804130973 247766214649
282642011348 175624280610 -133448230752
28541745518 -297134920831 602830844327
194720033598 -221002545558 -429560027557
-359675445292 -77998165913 -398313643698
-109410925908 425481371421 241122792659
354457438307 -82099400364 121487974033
99238801094 9042925668 -189051681189
-221949483708 485472040805 229647809862
297448937384 -32574171635 228161024729
104961878023 258443518897 -38191661895
-199859085001 14753787760 19865983431
-304095611939 -287961063562 295525780141
-138149753531 -328858817833 516324095037
-374924398304 -442818949293 60567801529
10807535372 -75721640075 -264854501133
494283137905 -234315523500 161511206923
-334501397779 263438145889 -447622265157
-139702595 101869851758 63830696272
46202557432 -300803200714 967228956
-62793707057 -80454541549 -332967400877
-105324420911 214505267805 257763542471
-244496083021 621902651959 67318511412
-208012091822 -230153088271 34193420198
691443989826 59490770517 -313827043461
-124935039580 -96849064090 4824753853
-320163901512 -258560737486 -434564827141
-86339499562 98239402772 418956603676
-369103408548 -58038939104 -146184687221
147779333246 494190095665 -288255281050
78430940910 22485536831 -212616374113
-60031820921 -485095855400 -29702177672
37066417421 236827777373 -444759068859
190154604037 119991146636 92677923330
111420865284 -86985550332 -328980131466
-125252467181 -226227788453 -298686977421
-402001060696 -119095948749 -23852906477
-59849757091 -64786839715 -197067681314
331724367526 -27674874081 252452848675
-141136937699 -325917356827 520572037729
-5481280494 492881576906 12585064719
-390717387385 234336979283 198358227447

207663833965 71937474476 299840048643
315032095349 -113764073546 108733115655
-392471172134 343939858597 249074575159
-519521971034 -48332761808 197300259087
241265158191 -312099791352 -69454650416
97736641847 125217371237 161219435567
-129816577459 -364068758333 -57766221582
-90469447972 414263722744 -210991761231
-467557663083 -250837213841 -621423919313
-144288686003 217696260054 149255869365
-207441422306 111205268935 -4559584292
282294903788 -269844109279 196462617826
-185559057692 23805110634 409446890004
-217030911695 -19396459799 483209969669
288217740938 108017805036 -85176581102
326788697533 -185864030036 -147462580331
61252591279 548399670931 -56053939410
-416159482151 155883336178 39392447119
-390614724913 310397827362 -89470518433
-167694675255 131860058960 -453319431289
-109220050888 -103380563503 268967310296
49952391792 -158937245191 21403298747
686985423840 215081013988 136061231023
56249553457 335317212581 70959522070
-92757282160 198802939170 156397448816
101806239791 -512085405658 -560318001763
131987898542 53263004679 -180303726773
116844175240 -111066530275 320391831359
133522357797 548463370027 -305912311988
-169540129128 63274791275 27359063374
244864873511 213490365566 -1410127169372
-64500238910 60497878282 59929747417
-364875302831 195210728993 -93510114193
-61918371457 413935875354 -218331775518
236306013370 142674597969 170692062615
165539055994 601020771269 171991024782
333516234844 -138198975090 240081904772
25982727217 118680081088 24589136982
153689690828 3693977072 -66397576083
-148838982029 -242414825970 502417767640
-145599241169 -77146394978 530001088638
168900594301 -510785695694 -124090762615
266632875818 219854660536 25963047070
-448661753139 40985988050 436730439101
-543901997780 -9573573582 48862823552
-362693667187 -30206769608 376745678113
-146225068494 -455773732797 3146234081
394414956869 -122631772640 -127304195615
140477435116 175670117625 -119017596024
40377280826 352675274589 -267185560212
15086768637 150975183585 362040845741
242505152805 -422120503943 -467492340791
42516815859 -216692448246 128229499470
41427232495 -99597873624 333882341534
-480230928216 302285689173 -290617066817
299986366420 312125250588 -98664401559
78831603255 -201626715443 -112998586180
127869385683 334352079883 -123821142838
-507209620540 -148262461278 -395546382543
20069976085 -88568013822 -263152982076
-561433097085 176061965311 130596703165
-472439440334 -181452894737 -3685193981
-4986742621 -262492512174 461250867093
542310119731 318554848166 69562921161
13064068713 170811853401 -596701197036
204007383905 -365198946822 -48138724818
-174274113789 461712865859 124861347746
-217234296671 103676275453 -218550016716
-125719104363 315612632136 -45548548854
28173241926 -3840317193 -453386177724
120155547616 158262712805 94832044737
-935427378809 -487006174597 -221703303407
89036383077 -97624512697 92664863103
41339041372 329803498977 -657008053104
-82402587556 431382322969 -233288520676
-259391874884 -228355423481 -85647822731
130500812999 153944530857 252235029182
354111405084 -270147409882 -192826478790
-137490270457 -115123768734 -158075730558
534930463853 -320426264047 -83574735530
90186060140 -18809367128 2279927904
-92404114422 -430142533804 176655075527
403392479303 41901558365 -93344094475
-233309123578 165762047699 57900114059
-91190987174 -346875767249 -402705980607
-484211074267 -298326831811 -145039622356
11418473673 128284232784 383772879944
-549869146716 -90024657215 13596411157
-7892623768 -26266693132 -225798495400
266519591721 -30128378835 -221566499726
-152346522854 -135237956479 442250993837
275388201361 -154184511617 1387939815
149621830504 -34596193515 87898727147
117770703278 -537949741081 28625553895
315585518850 625147252556 349061738508
175263443065 -202777973233 -279106211560
-40200731069 369096329441 64168834519
373726058651 -256031776736 478447023902
287988296720 71830159785 16336377818
274942187174 48289328887 -273604545002
274286042146 -128238518527 -326263204690
101474394776 -21405102461 557207836934

111524203662 -38159308567 -248042772614
172040191473 298371708116 484178537372
128746240360 -9437905652 -290138976954
-59453858214 -764201541981 28196314867
12554479735 -135035333088 -53990925289
-277219138023 203316997473 -25316702691
-71159760251 141484002001 -336078324037
80405782291 315614342616 -86204000515
-766231574387 -28844121726 268236167174
-320053497297 86822587717 -327637151492
-204230274870 304848513380 -61584403256
-194629586368 122387386918 39466674904
264356769387 171706229685 -2639816306
-310647818714 169492175020 469917555727
-25664725527 105539149748 4400720593
77316415150 -297695709612 -454391228820
610310897725 -37939931174 -127553783157
39870925266 123599706608 -336465513389
-283177285098 79120212037 -185562953069
130373761742 97453590189 -183348068567
-71093474308 -128070392784 88812943273
587463863602 -114627726804 503639840513
-166639926183 -687147878493 220669301230

95035299666 338715315988 164840105978
-152952270988 219570133999 132909520003
65961469905 197517030416 -134674314970
104363271362 367929048051 44130058266
-184756863477 -114028889225 207260139657
-161024311762 -130896834350 260367793677
284998512557 179456770341 460074182129
-139985462763 -154073880876 -486275172790
423094470683 -34743826019 -286417825630
-127353914285 -522335216216 -44881792664
-298861025757 332634867045 -155007714147
42295563166 285620894600 -145870821800
-67528787352 400005798471 -303247347181
240918553321 -349496949304 168758875635
479593537634 -75747718976 -122558376638
-127407592187 -397893645053 -350569350994
-206156827475 -27267681823 204164778968
448816257093 26459850323 -108275672954
286652566025 65755400479 -293870545323
108001670918 -20574061180 -206926211075
-9707441408 -139767733558 132800850104
54614559592 -59970109139 5496656701
-274377640137 -630324084370 117921654030

300580050297 87955263486 484850936500
-236169258965 312552352439 181560970223
549790230289 -348847833097 -339356893167
-125723662340 44892923521 -222583799954
-66303541193 -529470095673 299514732493
383635253822 46709355040 56393982774
-145292550197 194194194859 -130551504092
-273448805835 -156539872191 -538491533358
340807140930 -30680629912 81192375146
-211265872301 560545306077 -226944383766
-309242763160 -175432568920 407177547915
-728589216811 34131892906 -276739942363
233708960313 -325083298138 -249795261086
-230488643036 -220965706480 167794553942
258391974606 269689134359 70805753344
-248054631011 -12581013293 -100659976071
-37959378667 -175212623200 -407456260633
-51458267683 173528787250 590168242662
-60114034611 -530643038354 151228378254
-288240022741 -41518977140 153175530434
9458062544 278329621132 182696586332
-43326745975 59492342816 71437112642
9972717869 -36436278985 -35859405457